«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиада АУДАНДЫҚ кезеңі - 2025
Биология
8 сынып

Тест 30 сұрақ:
- 1 ұпай — 1–15 сұрақтар (1-деңгей);
- 2 ұпай — 16–25 сұрақтар (2 деңгей);
- 3 ұпай — 26–30 сұрақтар (3 деңгей).

Уақыты - 1,5 сағат/90 мин

1. [1 балл]

Құрамында моллюскаларда шоғырланатын сакситоксин/бреветоксин сияқты нейротоксиндер бар жағалаудағы «қызыл толқындардың» пайда болуына қай организмдер тобы жиі себеп болады?
A. Жасыл балдырлар (Chlorophyta)
B. Диатомды балдырлар
C. Қоңыр балдырлар (Phaeophyceae)
D. Тек цианобактериялар
E. Динофлагелляттар

2. [1 балл]

Тұзды суда алынған жара: Грам әдісімен бояу кезінде иілген грамтеріс таяқшалар, оксидаза оң нәтиже береді. Сыртқы мембранасы бар. Грам-теріс нәтиженің себебін қандай қабырға ерекшелігі түсіндіреді?
A. Тейхой қышқылдары бар қалың пептидогликан
B. Пептидогликан мүлде жоқ
C. Жұқа пептидогликан және липополисахаридті(ЛПС) сыртқы мембрана
D. Псевдомуреин
E. Тек S-қабат (жасушаның беттік қабаты)

3. [1 балл]

Бір вирион құрамындағы вирус геномы туралы не дұрыс?
A. Барлық жануар вирустарында ДНҚ (дезоксирибонуклеин қышқылы) геномы болады
B. Вирус тек ДНҚ немесе РНҚ (рибонуклеин қышқылы) геномына ие, екеуі бір уақытта болмайды
C. Әрбір вирионда ДНҚ да, РНҚ да бар
D. Барлық РНҚ-вирустар жасушалық ДНҚ-полимеразамен көшіріледі
E. Барлық РНҚ-вирустар сегменттелген

4. [1 балл]

Горизонтальды ген тасымалының қай механизмі бактериофагтың қатысуын қажет етеді?
A. Трансформация
B. Конъюгация
C. Екіге бөліну
D. Жалпыланған немесе арнайы трансдукция
E. Спора түзу

5. [1 балл]

Хлоропластардың эндосимбионттық шығу тегін ең жақсы дәлелдейтін ерекшелік қайсысы?
A. Пластидтерде сақиналы ДНҚ және 70S рибосомалардың болуы
B. Бір ғана мембрана және гистондардың болуы
C. 80S рибосомалар
D. Өсімдік жасушасының қабырғасындағы пептидогликан
E. Пластидтердің сызықты хромосомалары

6. [1 балл]

Қай организмдер тобы ағаш қалдықтарын ыдыратып, қоректік заттардың айналымын толық қамтамасыз етеді?
A. Фотоавтотроф
B. Тек облигатты паразит
C. Гетероцисталары бар азотфиксациялаушы саңырауқұлақ
D. Анаэробты метаноген
E. Лигниназа мен целлюлаза бөлетін сапротрофты саңырауқұлақ

7. [1 балл]

Тұзға төзімді микроорганизм қанттарды ашыта алады және O_2 қатысында тыныс алады. Осындай организмнің қоректену/тыныс алу типі қалай аталады?
A. Фотоавтотроф
B. Облигатты анаэроб
C. Факультативті анаэробты хемоорганотроф
D. Литоавтотроф
E. Облигатты аэроб

8. [1 балл]

Атомның сыртқы қабығында төрт электрон бар. Ол қандай коваленттік байланыстар түзе алады?
A. дара, қос немесе үштік
B. тек дара және қос
C. тек дара
D. тек қос
E. жоғарыда көрсетілгендердің ешқайсысы

9. [1 балл]

Барлық атомдар өнімдер құрамында теңгерілген болу үшін реакциядағы бос орындарға қандай коэффициенттер қою керек?

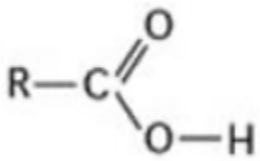
$C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ _____ C_2H_6O + _____ CO_2

A. 2; 1
B. 3; 1
C. 1; 3
D. 2; 2
E. 3; 2

10. [1 балл]

pH мәні төменнен жоғарыға қарай реттілікпен орналастырыңыз: қан, асқазан қышқылы, несеп.

A. қан, несеп, асқазан қышқылы
B. асқазан қышқылы, қан, несеп
C. несеп, қан, асқазан қышқылы
D. асқазан қышқылы, несеп, қан
E. қан, асқазан қышқылы, несеп



11. [1 балл]

Суретте көрсетілген функционалдық топ қалай аталады?
A. Карбонил тобы
B. Кетон тобы
C. Альдегид тобы
D. Карбоксил тобы
E. Гидроксил тобы

12. [1 балл]

Глюкозаның молекулалық формуласы — $C_6H_{12}O_6$. Үш глюкоза молекуласы дегидратация реакциясы нәтижесінде қосылғанда түзілетін молекуланың формуласы қандай?
A. $C_{18}H_{36}O_{18}$
B. $C_{18}H_{32}O_{16}$
C. $C_6H_{10}O_5$

D. $C_{18}H_{30}O_{15}$
E. $C_{12}H_{22}O_{11}$

13. [1 балл]

Мәдениетте крем түсті колониялар өседі; микроскоппен қарағанда бүршіктенетін жасушалар мен қысқа псевдогифтер көрінеді. Өсу типі бойынша бұл қандай организм?
A. Жіпшелі зең
B. Қыналар
C. Актиномицет
D. Ашытқылар
E. Оомицет

14. [1 балл]

Науқасқа шұғыл түрде эритроциттер (RBC — эритроциттер) қажет. Айқаспалы сынама алу мүмкін емес. Қолда бар қан тобы — O Rh−, яғни I (O) топ, резус-теріс. Мұндай қан тобы туралы не дұрыс?
A. Эритроциттер үшін әмбебап донор (қапталған/консервіленген жасушалар)
B. Әмбебап плазма доноры
C. Әмбебап реципиент
D. Барлық топтармен үйлесімсіз
E. Тек AB (IV) қан тобына жарайды

15. [1 балл]

Біріншілік иммундық жауап кезінде (7-ші күні) бірінші болып көтерілетін антиденелер класы қайсысы?
A. IgG (иммуноглобулин G)
B. IgA (иммуноглобулин A)
C. IgM (иммуноглобулин M)
D. IgE (иммуноглобулин E)
E. IgD (иммуноглобулин D)

16. [2 балл]

Тағам қаптамаларында көрсетілетін «ерімейтін талшық» дегеніміз не?
A. Целлюлоза
B. Полипептидтер
C. Крахмал
D. Амилопектин
E. Гликоген

17. [2 балл]

Қызыл балдырмен болған екіншілік эндосимбиоз нәтижесінде пайда болған және әдетте төрт мембранасы бар пластидтер қай организмдер тобына тән?
A. Құрлық өсімдіктері
B. Жасыл балдырлар (хлорофиттер)
C. Қоңыр балдырлар/диатомдар (страменопилдер)
D. Цианобактериялар
E. Жануарлар

18. [2 балл]

Көмірсулардағы сутек (H) пен оттек (O) атомдарының қатынасы _____ тең.
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
D. 4:1
E. 1:2

19. [2 балл]

Лактоза төзімсіздігі бар адамдар сүттен энергия ала алмайды, себебі _____.
A. оларда қажетті фермент жоқ
B. лактоза ферменттермен ыдырай алмайтындай ірі молекула
C. сүт ашу процесінде сіңірілмейтін жанама өнімге айналады
D. олардың ішегінде лактозаны ыдыратын бактериялар жоқ
E. олардың ішектерінде лактозаны тасымалдайтын арнайы тасымалдаушылар жоқ

20. [2 балл]

Қай жасуша лизосомаларды зерттеу үшін ең қолайлы үлгі болып табылады?
A. Бұлшықет жасушасы
B. Жүйке жасушасы
C. Бактериялық жасуша
D. Фагоцитоз жасайтын лейкоцит
E. Сүтқоректінің жетілген эритроциті

21. [2 балл]

Оқушылар жарық қарқындылығының фотосинтез жылдамдығына әсерін шпинат жапырақтарының қалқып шығу әдісімен зерттеді. Барлық табақшалар жарық көзінен 0,5 м қашықтықта орналастырылды; ерітіндінің көлемі мен температурасы бірдей болды. 10 минуттан кейін қалқып шыққан дискілердің санын есептеді.

Тәжірибе	Ас содасы, г (CO_2 көзі)	Шам қуаты, Вт	10 мин ішіндегі қалқып шыққан дискілер саны
1	0,5	25	3
2	0,5	50	5
3	0,5	75	9
4	0	75	0

Фотосинтез механизмдері мен кесте деректерін ескере отырып, нәтижелерге ең дұрыс түсіндірме беріңіз.

A. 1-стақанда фотосинтез жылдамдығы төмен, себебі 0,5 г сода жеткілікті CO_2 бермеді.

B. 2-стақанда фотосинтез жылдамдығы ең жоғары, өйткені «қалқып шыққан дискілер / шам қуаты» қатынасы ең үлкен.

C. 3- және 1-стақандардағы фотосинтез жылдамдығы бірдей, себебі олардың «қалқып шыққан дискілер / шам қуаты» қатынасы тең.

D. 4-стақанда фотосинтез жүрмейді, себебі CO_2 көзі жоқ.

E. Барлық стақандарда фотосинтез жылдамдығы бірдей, өйткені ерітінді көлемі мен температурасы тұрақты болған.

22. [2 балл]

2009 жылы «шошқа тұмауы» деп аталған тұмау пандемиясы болған, вирус шошқадан адамға берілуінен пайда болды деп есептелді. Шошқалар осы вирустың "инкубаторы" ретінде қарастырылғанымен, оның геномында құс, шошқа және адам вирустарының тізбегі табылды.Барлық үш көздің элементтері бір вирустың құрамында болуын қалай түсіндіруге болады?

A. Бұл вирус құс, шошқа және адам тұмауы вирустарының ортақ ата-тегінен шыққан.

B. Жұқтырған адамдар кездейсоқ вирустың барлық үш түрін бір уақытта жұқтырған.

C. Туыстас вирустардың сегменттелген РНҚ геномдары бір жасуша ішінде жиналу кезінде «араласып», генетикалық реассортация/рекомбинация жүруі мүмкін.

D. Адам әртүрлі бактериалды штаммдармен жұқтырылған, олардың құрамында үш түрлі РНҚ-вирус болған.

E. Вирус иесінің ДНҚ-на енген, сондықтан құс, шошқа және адамның геном фрагменттерін қамтыған.

23. [2 балл]

Келесі ақпаратты пайдаланып, сұраққа жауап беріңіз.

Герпесвирустар — манызды қабықты ДНҚ-вирустар, омыртқалылар мен кейбір омыртқасыздарда (мысалы, устрицаларда) ауру тудырады. Адамда оларға қарапайым герпес вирусы (HSV) I және II типтері жатады (бет пен жыныс мүшелерін зақымдайды), сондай-ақ варицелла-зостер вирусы (VZV) — шешек пен белдемелі теміреткіні тудырады. Барлық үш вирус жүйке тінін белсенді түрде жұқтырады. Бастапқы инфекциялар әдетте жеңіл өтеді, бірақ вирус ағзадан шықпайды: ол латентті күйде жүйке жасушаларында сақталады. Кейін вирус реактивацияланып, қайта репликациянып, басқа адамдарға жұғуы мүмкін.

Ғалымдар қарапайым герпес вирусының белгілі қасиеттерін ескере отырып, жаңа жұқпалардың санын азайтудың тиімді әдісін табуға тырысады. Қай араласу түрі жаңа инфекциялардың санын ең ықтимал азайтады?

A. Қарапайым герпес вирусымен инфекцияның бұрыннан бар жағдайлары бар барлық адамдарды вакцинациялау

B. Қарапайым герпес вирусының инфекциясы бар адамдарда жаңа вирустық репликацияны болдырмау

C. эпизодтың ұзақтығын қысқарту үшін қарапайым герпес вирусынан туындаған бөртпелерді емдеу

D. науқастарда вирустық лизиске ұшырату үшін антибиотиктер қолдану

E. Бөртпе кезінде симптомдарды азайту үшін жергілікті ауырсынуды басатын дәрілерді қолдану

24. [2 балл]

Галапагос аралдарында қазіргі кезде шамамен он үш түрлі құнақ мекендейді, барлығы — Оңтүстік Америка материгіне миллиондаған жыл бұрын жеткен ортақ ата-бабадан тараған. Генетикалық тұрғыдан төрт негізгі желі бөлінеді, бірақ бұл 13 түр үш туысқа біріктірілген. Бірінші болып ата-бабадан «көбік» құнағы (warbler finch; Certhidea туысы) бөлініп шыққан. Кейін «вегетариандық» құнақ (Camarhynchus туысы), ал одан соң бес ағаш құнағы (ол да Camarhynchus туысы) мен алты жер құнағы (Geospiza туысы) қалыптасқан. Егер алты жер құнағы ең соңғы эволюциялық топ болса, онда қай болжам ақылға қонымды?

A. Олар жақында су бетіне шыққан алты аралмен шектелген болуы керек.

B. Олардың геномдары бір-біріне ағаш құнақтарына қарағанда көбірек ұқсас болуы тиіс.

C. Олардың арасындағы анатомиялық гомологиялар ағаш құнақтарына қарағанда аз болуы керек.

D. Екі жер құнағының арасындағы будандасу ықтималдығы екі ағаш құнағына қарағанда аз болуы тиіс.

E. Олардың таралу аймақтары ағаш құнақтарына қарағанда азырақ қабаттасуы тиіс.

25. [2 балл]

Өмірдің пайда болуы жөніндегі бір гипотеза бойынша, тіршілік «РНҚ-дүниесінен» қазіргі «ДНҚ-дүниесіне» дейін эволюцияланған. РНҚ және ДНҚ молекулаларының қасиеттерін ескере отырып, келесі сұрақтардың қайсысы зерттеуді осы гипотезаны ең мазмұнды тексеруге бағыттайды?

A. РНҚ молекулалары рибозим ретінде әрекет етіп, аминқышқылдардан ДНҚ синтездей алғаны қаншалықты ықтимал және бұл рөл ДНҚ ақпараттық молекулаға айналған соң жоғалды ма?

B. Қарапайым, бірақ тұрақты РНҚ молекулалары аз тұрақты, бірақ ақпарат сақтауға қабілетті ДНҚ молекуласының бастапқы нұсқасы ретінде қызмет еткен болуы мүмкін бе?

C. РНҚ ДНҚ-ның түзілуіне матрица ретінде қызмет етіп, дәл репликацияланатын тұрақтырақ молекуланың пайда болуына ықпал еткен бе?
D. Рибозимдер везикула ішіне және сыртына еркін кіріп-шыға алғандықтан, олар ДНҚ-ны сырттан тасымалдап, қос спиральды ДНҚ молекуласын аз тұрақты, бірақ сенімді сақтау формасына айналдыра алды ма?
E. Алғашқы ақпараттық молекула ДНҚ болып, ал РНҚ кейін тек катализатор ретінде пайда болды ма?

26. [3 балл]

Сұраққа жауап беру үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз.

Giardia intestinalis—цисталарды жұтқан адамдардың көбінде ішек бұзылыстарын туғызатын адамның және басқа сүтқоректілердің ішек паразиті. Жұтылғаннан кейін әр циста екі қозғалмалы жасушаны — трофозоитті шығарады. Олар вентральды жабысқақ диск арқылы аш ішектің эпителийіне бекінеді. Трофозоиттер АТФ алу үшін иесінің ішек құрамындағы глюкозаны анаэробты түрде метаболиздейді. Көбею толықтай жыныссыз жүреді және бойлық бинарлық(екілік) бөліну арқылы іске асады, нәтижесінде әрбір еншілес жасуша екі гаплоидты ядро (n = 5) алады. Трофозоиттар тоқ ішекке өткенде цистаға айналып, суыққа, ыстыққа және сусыздануға төзімді қабықпен қапталады. Жұқтыру көбіне цисталары бар тазартылмаған суды ішу арқылы жүреді.

Көбею тәсілдері мен ішкі құрылымдарын ескере отырып, *Giardia*-ның өмірлік циклінің белгілі бір кезеңінде келесілердің қайсысын байқауға болады?
A. Еншілес хромосомалардың ажырауы (сегрегациясы)
B. Кроссинговер
C. Мейоз
D. Синапсис
E. Ұрықтану (гаметалардың қосылуы)

27. [3 балл]

Сұраққа жауап беру үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз.

Бразилия жаңғақ ағашы, Bertholletia excels (n = 17), Оңтүстік Американың тропикалық жаңбырлы ормандарының тумасы. Бұл биіктігі 50 м-ден асатын қатты ағаш, жоғары сапалы ағаш көзі және дәуқаршығалардың сүйікті ұя салатын жері. Жаңбырлы маусымның соңында орман түбіне өте қалың қабырғасы бар жемістер түседі, олардың әрқайсысында 8-25 тұқым (бразилия жаңғағы) бар. Бразилия жаңғақтары негізінен эндоспермнен тұрады. Жаңғақтар жыл сайын шамамен 50 миллион долларға жиналады. Ғалымдар бразилия жаңғағы ағаштарының бозғылт сары гүлдері өздігінен тозаңдануға қабілетсіз екенін және тек аналық орхидея араларын тозаңдандырғыш ретінде "рұқсат ететінін" анықтады. Агути (Dasyprocta spp.), мысықтың көлеміндей кеміргіш-жемістердің қатты қабығын сындыруға жеткілікті күшті тістері бар жалғыз жануар. Әдетте агути тұқымның бір бөлігін жейді, басқаларын көміп тастайды, ал кейбіреулерін жемістің ішіне қалдырады; уақыт өте ылғал жеміске еніп, қалған тұқымдар өніп шығады.

Адамдар жейтін бразилия жаңғағының үлкен ақ бөлігінің табиғатта қандай қызметі бар?
A. Ол дәуқаршығаларды тартып, ағашқа ұя салуға итермелейді.
B. Ол өскінге энергия мен қоректік заттар береді.
C. Ол эмбрионды азық іздеген агутиден қорғайды.
D. Ол дамып келе жатқан эмбрионға су көзі болып қызмет етеді.
E. Ол тұқымның судың бетінде қалқып, су тасқыны арқылы таралуына мүмкіндік береді.

28. [3 балл]

Сұраққа жауап беру үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз.

Бірнеше онжылдықтар бойы бүкіл әлемде қосмекенділер түрлерінің азаюы байқалды. Құлдыраудың едәуір бөлігі хитридті саңырауқұлақ *Batrachochytrium dendrobatidis* (Bd) таралуына байланысты сияқты. Хитридтердің спорангийлері жұқтырылған жануарлардың эпидермис жасушаларының ішінде орналасады; мұндай жануарларда қабыршақтанған тері аймақтары байқалады. Сондай-ақ олар әлсіз және баяу болуы мүмкін, бұл жасырынуға немесе қашуға тырысудың жоқтығынан көрінеді. Инфекциялық цикл әдетте төрт-бес күнге созылады, содан кейін спорангийлерден зооспоралар сыртқы ортаға босатылады. Қосмекенділердің кейбір түрлерінде өлім 100% - ға жақындайды; ал басқа түрлер инфекциядан аман қалуы мүмкін.

Егер инфекция негізінен ересек қосмекенділердің сыртқы тері қабаттарына әсер етсе және хитридиялар теріні жалғыз қоректену көзі ретінде пайдаланса, онда хитридияларға қай термин жақсы қолданылады?
A. Анаэробты хемоавтотроф
B. Аэробты хемоавтотроф
C. Анаэробты хемогетеротроф
D. Аэробты хемогетеротроф
E. Аэробты фотоавтотроф

29. [3 балл]

Сұраққа жауап беру үшін келесі ақпаратты пайдаланыңыз.

2004 жылы Brown және Morwood бастаған зерттеушілер Индонезияның Флорес аралынан бұрын белгісіз болған гоминин түрінің сүйек қалдықтары табылғаны туралы хабарлады; түр Homo floresiensis деп аталды. Бұл гомининдер басқа гомининдермен салыстырғанда бойы қысқа болды (биіктігі шамамен 1 м) және бас сүйегінің көлемі аз болды (шамамен 380 см³). H. floresiensis қалдықтары қолмен жасалған тас құралдарымен және аралда өмір сүрген ергежейлі пілдердің сүйектерімен бірге табылды, бұл H. floresiensis құрал жасап, өзінен әлдеқайда ірі жануарларға топтық аңшылық жүргізе алғанын көрсетеді. H. floresiensis табылған жерден кем дегенде ~38,000 - ~18,000 жыл бұрын өмір сүрген деп есептеледі.

Салыстырмалы кесте (түрлер шамамен ежелгілерден соңғыларына дейін орналасқан):

Түр	Табылған аймақ	Болжамды бас сүйек көлемі (см³)	Болжамды дене массасы (кг)	Тас құралдармен байланысы бар ма?
Australopithecus afarensis	Африка	450	36	жоқ
A. africanus	Африка	450	36	жоқ
Paranthropus boisei	Африка	510	44	белгісіз
Homo habilis	Африка	550	34	бар
H. ergaster	Африка	850	58	бар
H. erectus	Африка, Азия	1000	57	бар
H. heidelbergensis	Африка, Еуропа	1200	62	бар
H. neanderthalensis	Таяу Шығыс, Еуропа, Азия	1500	76	бар
H. floresiensis	Азия	380	16–36	бар
H. sapiens	Таяу Шығыс, Еуропа, Азия	1350	53	бар

Кесте бірқатар сипаттамаларды H. floresiensis-пен басқа тоғыз түрімен гоминин. Бұл деректер нені көрсетеді?

А. Үлкен ми көлемі құрал жасау қабілетінің міндетті шарты емес.

B. Дене массасы мен бас сүйек көлемі бір-бірімен мүлде байланыссыз.
C. Гомининдер алдымен Азияда эволюцияланып, содан кейін басқа аймақтарға тараған.
D. *Homo floresiensis Australopithecus afarensis-ке* немесе *A. africanus*-қа ең жақын.
E. Тас құралдар тек ми көлемі 1000 см³-тен асатын түрлерде кездеседі.

30. [3 балл]

Бір эксцентрик миллионер-ботаник толық қараңғылықтағы тік лабиринт арқылы өсімдік өсіре алған әр адамға 25 000 $ стипендия беруді уәде етті. Лабиринт қорапта емес: ол жай ғана қабырғаға боялған және қатысушылар өсімдіктің лабиринт траекториясына сәйкес келетін үлгіде өсуіне қол жеткізуі керек. Сізге ақша керек және сіз оны жеңе алатыныңызға сенімдісіз. Қандай әдіс табысқа жетуге көмектеседі?
A. Өркеннің бүккіңіз келетін жақтағы ұшына ауксинді тікелей жағу.
B. Қажетті иілу бағытының қарама-қарсы жағындағы ұшының астындағы сабақтың бір бөлігіне ауксинді тікелей жағу.
C. Қажетті иілу бағытының қарама-қарсы жағындағы сабақ аймағына ауксин рецепторларын бөгейтін зат енгізу.
D. Тамыр жүйесін екі құмыраға бөліп, өсімдік майыстырғыңыз келетін жағында орналасқан құмырадағы топыраққа ауксин қосу.
E. Ауксин ерітіндісін сабақтың бүкіл ұзындығына біркелкі бүрку.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Биология
8 класс

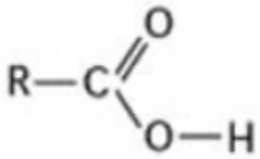
Тест 30 вопросов:
1 балл — вопросы 1–15 (уровень 1);
2 балла — вопросы 16–25 (уровень 2);
3 балла — вопросы 26–30 (уровень 3).

Время — 1,5 часа / 90 минут

1. [1 балл]
   Какая группа организмов чаще всего вызывает прибрежные «красные приливы» с нейротоксинами вроде сакситоксина/бревetоксина, накапливающимися в моллюсках?
   A. Зелёные водоросли (Chlorophyta)
   B. Диатомовые
   C. Бурые водоросли (Phaeophyceae)
   D. Только цианобактерии
   E. Динофлагелляты
2. [1 балл]
   Рана, полученная в солоноватой воде: окраска по Граму выявляет изогнутые грамотрицательные палочки, оксидаза-положительные. Есть наружная мембрана. Какая особенность стенки объясняет грам-отрицательный результат?
   A. Толстый пептидогликан с тейхоевыми кислотами
   B. Пептидогликан отсутствует
   C. Тонкий пептидогликан плюс наружная мембрана с липополисахаридом (ЛПС)
   D. Псевдомуреин
   E. Только S-слой (поверхностный слой клетки)
3. [1 балл]
   Что верно о геноме вируса в одном вирионе?
   A. У всех животных вирусов ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)-геном
   B. Вирус имеет либо ДНК, либо РНК (рибонуклеиновую кислоту), но не оба сразу
   C. Каждый вирион несёт и ДНК, и РНК
   D. Все РНК-вирусы копируются клеточной ДНК-полимеразой
   E. Все РНК-вирусы сегментированы
4. [1 балл]
   Какой механизм горизонтального переноса генов требует участия бактериофага?
   A. Трансформация
   B. Конъюгация
   C. Деление надвое
   D. Генерализованная или специализированная трансдукция
   E. Спорообразование

5. [1 балл]
   Какая особенность лучше всего подтверждает эндосимбиотическое происхождение хлоропластов?
   A. Кольцевая ДНК и 70S-рибосомы в пластидах
   B. Одна мембрана и гистоны
   C. 80S-рибосомы
   D. Пептидогликан в стенке растительной клетки
   E. Линейные хромосомы пластид
6. [1 балл]
   Какая группа организмов обеспечивает разложение древесины и замыкание круговорота питательных веществ?
   A. Фотоавтотроф
   B. Только облигатный паразит
   C. Азотфиксирующий гриб с гетероцистами
   D. Анаэробный метаноген
   E. Сапротрофный гриб, выделяющий лигниназы и целлюлазы
7. [1 балл]
   Солеустойчивый микроорганизм сбраживает сахара и может дышать O_2. Какой ярлык питания/дыхания верный?
   A. Фотоавтотроф
   B. Облигатный анаэроб
   C. Факультативный анаэробный хемоорганотроф
   D. Литоавтотроф
   E. Облигатный аэроб
8. [1 балл]
   У атома четыре электрона на внешней оболочке. Какие ковалентные связи он способен образовывать?
   A. одинарные, двойные или тройные
   B. только одинарные и двойные
   C. только одинарные
   D. только двойные
   E. ни один из перечисленных вариантов
9. [1 балл]
   Какие коэффициенты нужно поставить в пропуски, чтобы все атомы были учтены в продуктах?
   $C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ _____ C_2H_6O + _____ CO_2
   A. 2; 1
   B. 3; 1
   C. 1; 3
   D. 2; 2
   E. 3; 2
10. [1 балл]
    Упорядочите от низкого к высокому pH: кровь, желудочная кислота, моча.

A. кровь, моча, желудочная кислота
B. желудочная кислота, кровь, моча
C. моча, кровь, желудочная кислота
D. желудочная кислота, моча, кровь
E. кровь, желудочная кислота, моча



11. [1 балл]
Как называется функциональная группа, показанная на рисунке?
A. Карбонильная
B. Кетонная
C. Альдегидная
D. Карбоксильная
E. Гидроксильная
12. [1 балл]
Молекулярная формула глюкозы — $C_6H_{12}O_6$. Какова формула молекулы, образованной соединением трёх молекул глюкозы реакциями дегидратации?
A. $C_{18}H_{36}O_{18}$
B. $C_{18}H_{32}O_{16}$
C. $C_6H_{10}O_5$
D. $C_{18}H_{30}O_{15}$
E. $C_{12}H_{22}O_{11}$
13. [1 балл]
В культуре кремовые колонии; микроскопия: почкующиеся клетки с короткими псевдогифами. Кто это по типу роста?
A. Нитчатая плесень
B. Лишайник
C. Актиномицет
D. Дрожжи
E. Оомицет
14. [1 балл]
Пациенту срочно нужны эритроциты (RBC — эритроциты). Перекрёстная проба недоступна. В наличии O Rh−, то есть O (I) группа крови, резус-отрицательная. Что верно о доступной крови?
A. Универсальный донор эритроцитов (упакованные/консервированные клетки)
B. Универсальный донор плазмы
C. Универсальный реципиент

D. Несовместим со всеми

E. Только для AB (IV) группы крови

15. [1 балл]
    При первичном иммунном ответе на 7-й день какой класс антител поднимается первым?
    A. IgG (иммуноглобулин G)
    B. IgA (иммуноглобулин A)
    C. IgM (иммуноглобулин M)
    D. IgE (иммуноглобулин E)
    E. IgD (иммуноглобулин D)
16. [2 балла]
    Что означает термин «нерастворимая клетчатка» на упаковках продуктов?
    A. целлюлоза
    B. полипептиды
    C. крахмал
    D. амилопектин
    E. гликоген
17. [2 балла]
    Пластиды какой линии возникли при вторичном эндосимбиозе красной водоросли и обычно имеют четыре мембраны?
    A. Наземные растения
    B. Зелёные водоросли (хлорофиты)
    C. Бурые водоросли/диатомовые (страменопилы)
    D. Цианобактерии
    E. Животные
18. [2 балла]
    У углеводов отношение атомов водорода (H) к кислороду (O) равно _____.
    A. 1:1
    B. 2:1
    C. 3:1
    D. 4:1
    E. 1:2
19. [2 балла]
    Люди с непереносимостью лактозы не могут получать энергию из молока, потому что _____.
    A. у них отсутствует фермент
    B. лактоза слишком крупная, чтобы её переварили ферменты
    C. молоко сбраживается в побочный продукт, который не переваривается
    D. у них отсутствуют бактерии, способные переварить лактозу
    E. у них отсутствуют переносчики для лактозы в кишечнике
20. [2 балла]
    Какая клетка лучше всего подходит для изучения лизосом?
    A. мышечная клетка
    B. нервная клетка
    C. бактериальная клетка

D. фагоцитирующий лейкоцит

E. зрелый эритроцит млекопитающего

21. [2 балла]

Ученики исследовали влияние интенсивности света на скорость фотосинтеза методом всплывающих листовых дисков шпината. Все чашки стояли на расстоянии 0,5 м от источника света; объём раствора и температура были одинаковыми. Через 10 минут подсчитали число всплывших дисков.

Опыт	Пищевая сода, г (источник CO_2)	Мощность лампы, Вт	Всплывших дисков за 10 мин
1	0,5	25	3
2	0,5	50	5
3	0,5	75	9
4	0	75	0

Используя знания о механизмах фотосинтеза и данные таблицы, выберите верное объяснение результатов.

A. У стакана 1 низкая скорость фотосинтеза, потому что 0,5 г соды не обеспечили достаточного CO_2.

B. У стакана 2 самая высокая скорость фотосинтеза, поскольку отношение «всплывшие диски/мощность лампы» у него максимальное.

C. У стакана 3 та же скорость фотосинтеза, что и у стакана 1, потому что у них одинаковое отношение «всплывшие диски/мощность лампы».

D. У стакана 4 не происходит процесс фотосинтеза из за отсутствия источника CO2

E. Скорости фотосинтеза во всех стаканах одинаковы, так как объём и температура растворов были постоянными.

22. [2 балла]

В 2009 году пандемия гриппа, получившая обозначение «свиной грипп», как считалось, возникла при передаче вируса от свиньи человеку. Хотя свиньи рассматривались как «инкубатор» этого вируса, в его геноме обнаружили последовательности от птичьих, свиных и человеческих вирусов. Какое наиболее вероятное объяснение наличия всех трёх источников в одном вирусе?

A. Вирус происходил от общего предка птичьих, свиных и человеческих вирусов гриппа.

B. Инфицированные люди случайно были одновременно заражены всеми тремя типами вирусов.

C. Родственные вирусы могут подвергаться генетической реассортации/рекомбинации, когда их сегментированные РНК-геномы «перемешиваются» при сборке в одной клетке.

D. Человек был инфицирован различными бактериальными штаммами, которые содержали все три РНК-вируса.

E. Вирус интегрировался в ДНК хозяина и поэтому включил фрагменты геномов птиц, свиней и человека.

23. [2 балла]

Используйте следующую информацию для ответа на вопрос.

Герпесвирусы — важные оболочечные ДНК-вирусы, вызывающие заболевания у позвоночных и у некоторых беспозвоночных, например у устриц. У человека к ним относятся вирус простого герпеса (HSV) типов I и II, вызывающие лицевые и генитальные поражения, и вирус варицелла-зостер (VZV), вызывающий ветряную оспу и опоясывающий лишай. Каждый из этих трёх вирусов активно инфицирует нервную ткань. Первичные инфекции обычно относительно лёгкие, но вирус не уходит из организма: его геномы сохраняются в клетках в латентной фазе. Позже вирус может реактивироваться, вновь реплицироваться и заражать других.

Если учёные пытаются, опираясь на известные свойства вируса простого герпеса, разработать способ защиты других людей от заражения, какое из следующих вмешательств с наибольшей вероятностью снизит число новых случаев инфекции?

A. Вакцинировать всех людей с уже существующими случаями инфекции вирусом простого герпеса

B. Препятствовать новой вирусной репликации у людей с уже существующими случаями инфекции вирусом простого герпеса

C. Лечить высыпания, вызванные вирусом простого герпеса, чтобы сократить длительность эпизода

D. Применение антибиотиков для лизиса вирусов у заболевших

E. Применять местные обезболивающие для уменьшения симптомов во время высыпаний

24. [2 балла]

Сегодня на Галапагосских островах обитает около тринадцати видов вьюрков, все они — потомки общего предка с материка Южной Америки, прибывшего несколько миллионов лет назад. Генетически выделяют четыре отдельные линии, однако эти тринадцать видов в настоящее время классифицированы в трёх родах. Первой от предковой линии отделился «пеночковый» вьюрок (warbler finch; род Certhidea). Затем отделился «вегетарианский» вьюрок (род Camarhynchus), а после — пять видов древесных вьюрков (также род Camarhynchus) и шесть видов наземных вьюрков (род Geospiza). Если шесть видов наземных вьюрков эволюционировали наиболее недавно, то какое из следующих предсказаний наиболее логично?

A. Они должны быть ограничены шестью островами, которые наиболее недавно поднялись из моря.

B. Их геномы должны быть более похожи друг на друга, чем геномы пяти видов древесных вьюрков.

C. Они должны иметь меньше анатомических гомологий друг с другом, чем с древесными вьюрками.

D. Вероятность гибридизации между двумя видами наземных вьюрков должна быть меньше, чем между двумя видами древесных вьюрков.

E. Их ареалы должны перекрываться меньше, чем ареалы древесных вьюрков.

25. [2 балла]

Одна из гипотез происхождения жизни предполагает, что жизнь эволюционировала от

«РНК-мира» к современному «ДНК-миру». Учитывая свойства молекул РНК и ДНК, какой из следующих вопросов наилучшим образом направил бы исследование на наиболее содержательную проверку этой гипотезы?

A. Насколько вероятно, что молекулы РНК функционировали как рибозимы, синтезируя ДНК из аминокислот, и что эта роль была утрачена, когда ДНК стала источником информации?

B. Насколько вероятно, что простые, но устойчивые молекулы РНК служили примитивным предшественником менее стабильной молекулы ДНК, более способной хранить информацию?

C. Могла ли РНК служить матрицей для сборки ДНК, обеспечив появление более стабильной молекулы, реплицирующейся с большей точностью?

D. Поскольку рибозимы могли свободно входить и выходить из везикул, могли ли эти молекулы приносить внешнюю ДНК в клетку как менее стабильную, но более надёжную молекулу хранения двойной спирали ДНК?

E. Вероятно ли, что ДНК была первичной информационной молекулой, а РНК возникла позднее лишь как более нестабильный катализатор?

26. [3 балла]

Используйте следующую информацию для ответа на вопрос.

Giardia intestinalis — кишечный паразит человека и других млекопитающих, вызывающий кишечные расстройства у большинства людей, проглотивших цисты. После проглатывания каждая циста высвобождает две подвижные клетки — трофозоиты. Они прикрепляются к эпителию тонкой кишки с помощью вентрального адгезивного диска. Трофозоиты анаэробно метаболизируют глюкозу из содержимого кишечника хозяина, чтобы получать АТФ. Размножение полностью бесполое и происходит продольным бинарным (двоичным) делением трофозоитов, при котором каждая дочерняя клетка получает два гаплоидных ядра (n = 5). По мере перехода в толстую кишку трофозоит часто инцистируется, выделяя вокруг себя оболочку, устойчивую к холоду, жаре и обезвоживанию. Заражение обычно происходит при употреблении неочищенной воды, содержащей цисты.

Учитывая способ размножения и внутренние структуры, что из нижеперечисленного следует ожидать у Giardia на каком-то этапе её жизненного цикла?

A. разделение (сегрегация) дочерних хромосом

B. кроссинговер

C. мейоз

D. синапсис

E. оплодотворение (слияние гамет)

27. [3 балла]

Используйте следующую информацию для ответа на вопрос.

Дерево бразильского ореха, Bertholletia excels (n = 17), — абориген тропических дождевых лесов Южной Америки. Это твердолиственное дерево высотой более 50 м, источник высококачественной древесины и излюбленное место гнездования гарпий. По окончании дождливого сезона на лесную подстилку падают плоды с очень толстой стенкой, каждый из которых содержит 8–25 семян (бразильских орехов). Бразильские орехи в основном состоят из эндосперма. Ежегодно собирают орехов примерно на 50 млн долларов. Учёные обнаружили, что бледно-жёлтые цветки деревьев бразильского ореха не способны к

самоопылению и «допускают» в качестве опылителей только самок орхидных пчёл. Агути (Dasyprocta spp.), грызун размером с кошку, — единственное животное с достаточно крепкими зубами, чтобы раскалывать твёрдую оболочку плодов. Обычно агути съедает часть семян, другие закапывает, а некоторые оставляет внутри плода; в плод затем может проникнуть влага, и оставшиеся семена прорастают.

Какая функция в природе у крупной белой части бразильского ореха, которую едят люди?

A. Она привлекает гарпий и побуждает их гнездиться на дереве.

B. Она обеспечивает энергию и питательные вещества проростку.

C. Она служит защитой эмбриона от агути, разыскивающих пищу.

D. Она является источником воды для развивающегося эмбриона.

E. Она обеспечивает плавучесть семени для переноса паводковыми водами.

28. [3 балла]

Используйте следующую информацию для ответа на вопрос.

На протяжении уже нескольких десятилетий во всём мире отмечается снижение численности видов земноводных. Значительная часть спада, по-видимому, связана с распространением хитридиевого гриба Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Спорангии хитридий располагаются внутри клеток эпидермиса инфицированных животных; у таких животных наблюдаются участки слущивающейся кожи. Они также могут быть вялыми, что проявляется отсутствием попыток спрятаться или убежать. Инфекционный цикл обычно занимает четыре–пять дней, по завершении которого из спорангиев в окружающую среду высвобождаются зооспоры. У некоторых видов земноводных смертность приближается к 100%; другие виды, по-видимому, способны переживать инфекцию.

Если инфекция главным образом затрагивает самые наружные слои кожи взрослых земноводных, а хитридии используют кожу как единственный источник питания, то какой термин лучше всего применим к хитридиям?

A. анаэробный хемоавтотроф

B. аэробный хемоавтотроф

C. анаэробный хемогетеротроф

D. аэробный хемогетеротроф

E. аэробный фотоавтотроф

29. [3 балла]

Используйте следующую информацию для ответа на вопрос.

В 2004 году Brown и соавт. и Morwood и соавт. сообщили об обнаружении костных остатков ранее неизвестного типа гоминина на индонезийском острове Флорес; вид получил название Homo floresiensis. Эти гоминины были невысокими (около 1 м ростом) и имели небольшие объёмы черепной коробки (приблизительно 380 см³) по сравнению с другими гомининами. Останки H. floresiensis найдены вместе с изготовленными вручную каменными орудиями и костями карликовых слонов, также обитавших на острове, что указывает на способность H. floresiensis как делать орудия, так и координировать охоту на животных, значительно превосходящих их по размерам. По оценкам, H. floresiensis обитал в месте находки по крайней мере в интервале от ~38 000 до ~18 000 лет назад.

Сравнительная таблица (виды расположены примерно от более древних к более поздним):

Вид	Местонахождение ископаемых	Оценочный средний объём черепной коробки (см³)	Оценочная средняя масса тела (кг)	Ассоциирован с каменными орудиями?
Australopithecus afarensis	Африка	450	36	нет
A. africanus	Африка	450	36	нет
Paranthropus boisei	Африка	510	44	неясно
Homo habilis	Африка	550	34	да
H. ergaster	Африка	850	58	да
H. erectus	Африка, Азия	1000	57	да
H. heidelbergensis	Африка, Европа	1200	62	да
H. neanderthalensis	Ближний Восток, Европа, Азия	1500	76	да
H. floresiensis	Азия	380	16–36	да
H. sapiens	Ближний Восток, Европа, Азия	1350	53	да

Таблица сравнивает ряд характеристик H. floresiensis с девятью другими видами гоминин. Что предполагают эти данные?

A. Большой мозг не является обязательным условием для изготовления орудий.

B. Масса тела и объём черепной коробки полностью не связаны между собой.

C. Гоминины сначала эволюционировали в Азии, а затем расселились оттуда.

D. Homo floresiensis наиболее близок к Australopithecus afarensis или A. africanus.

E. Изготовление каменных орудий встречается только у видов с объёмом мозга более 1000 см³.

30. [3 балла]

Экцентричный миллионер-ботаник обещал стипендию в 25 000 $ каждому, кто заставит растение

вырасти через вертикальный лабиринт в полной темноте. Лабиринт не находится в коробке: он просто нарисован на стене, и участники должны добиться, чтобы растение росло по узору, совпадающему с траекторией лабиринта. Вам нужны деньги, и вы уверены, что справитесь. Какой из приёмов поможет добиться успеха?

A. Наносить ауксин прямо на верхушку побега со стороны, в которую хотите согнуть верхушку.

B. Нанести ауксин непосредственно на участок стебля сразу под верхушкой с противоположной стороны от желаемого направления изгиба.

C. Ввести вещества, блокирующие рецепторы ауксина, в участок стебля с противоположной стороны от желаемого направления изгиба.

D. Разделить корневую систему между двумя горшками и вносить ауксин в субстрат того горшка, который находится на той же стороне, куда хотите согнуть растение.

E. Равномерно распылить раствор ауксина по всей длине побега.